LE 2 - Exercises

1. Syntax van ASP-programma's

Opgave 2.1

$\mathcal{O} = \{ \text{modelBAI}, \text{keyTopicsInAI}, \text{drAdams}, \text{ProfGobelijn} \}$

$\mathcal{F} = \emptyset$

$\mathcal{P} = \{ \text{course}/1, \text{teacher}/1, \text{teaches}/2 \}$

$\mathcal{V} = \{ X, Y \}$

A - construeer alle termen op basis van de bovenstaande signatuur

```
modelBAI, keyTopicsInAI, drAdams, ProfGobelijn, X, Y
```

B - construeer alle atomen op basis van de bovenstaande signatuur

```
course(modelBAI).
course(keyTopicsInAI).

teacher{drAdams}.
teacher{ProfGobelijn}.
...
```

In principe gewoon elke $\mathcal{P}$ met er in elke mogelijke term. Dus bijvoorbeeld ook `teacher{modelBAI}`

C - construeer een regel met een disjunctie bestaande uit drie literalen en een lichaam met minstens een default negatie op basis van de bovenstaande signatuur

```
teaches(drAdams, modelBAI)
```

Opgave 2.2

\

Opgave 2.3

Betract het volgende programma

```
c(1,2).
a(X) or b(Y) <- c(X,Y).
```

A - bepaal de signatuur van dit programma

$\mathcal{O} = \{ 1, 2 \}$

$\mathcal{F} = \emptyset$

$\mathcal{P} = \{ \mathrm{a}/1, \mathrm{b}/1, \mathrm{c}/2 \}$

$\mathcal{V} = \{ X, Y \}$

B - Grondeer dit programma

```
c(1,2).
a(1) or b(1) <- c(1,1).
a(1) or b(2) <- c(1,2).
a(2) or b(1) <- c(2,1).
a(2) or b(2) <- c(2,2).
```

Opgave 2.4

Betracht de volgende verzameling literalen

$$S = \{ c(1,2), b(1), a(2) \}$$

A - voldoet deze verzameling aan het programma Π uit opgave 2.3?

`c(1,2)` is mogelijk. Vanuit de grondering van programma Π moet dan kloppen dat `a(1)` en `b(2)`, maar dat is niet het geval

B - voldoet deze verzameling aan het literaal `not a(1)`?

Ja, geen enkele van de elementen uit de verzameling zijn `a(1)`

C - voldoet deze verzameling aan de regel `c(1,2) <- b(1), not a(1)`?

Ja, denk ik

2. Informele semantiek van logische programma's

Opgave 2.5

Zij get volgende programma Π gegeven:

$p(a) \leftarrow q(a).$

$\neg q(a).$

```
p(a) :- q(a).
     :- -q(a).
```

A - is de de verzameling $\{ \neg q(a), q(a) \}$ een answer set?

Nee. Vanuit de regel zien we dat $\neg q(a)$ altijd waar moet zijn en dat is inderdaad het geval hier. Maar als $q(a)$ waar is dan moet $p(a)$ ook waar zijn maar die ontbreekt uit de verzameling

> Trouwens als $\neg q(a)$ altijd waar moet zijn, dan kan $q(a)$ nooit kloppen, dus dat is een tweede reden

B - is de de verzameling $\{ q(a) \}$ een answer set?

Nee, want als $q(a)$ waar is dan moet $p(a)$ ook waar zijn maar die ontbreekt uit de verzameling. Ook zit $\neg q(a)$ er niet in

B - is de de verzameling $\{ q(a), p(a) \}$ een answer set?

Nee, want $\neg q(a)$ moet er altijd in zitten

Opgave 2.6

Zij het volgende programma Π gegevenL

$p(a)$ or $p(b).$

$\leftarrow p(a), p(b).$

A - is de verzameling $\emptyset$ een answer set

Nee, want ofwel $p(a)$ of $p(b)$ moet er in zitten, en dat is niet het geval

B - is de verzameling $\{ p(a), p(b) \}$ een answer set

Nee, want het is ofwel $p(a)$ of $p(b)$, niet beiden (de tweede regel verbiedt dat ze er beiden in zitten)

Opgave 2.7

Opgave 2.8

Zij het volgende programma gegeven:

$p(a) \leftarrow q(a).$

$\neg q(a).$

Bereken alle answer sets voor dit programma

Het minimaal model is $\{ \neg q(a) \}$

Opgave 2.9

todo

Opgave 2.10

todo

3. Formele semantiek van positieve logische programma's

4. Formele semantiek van logische programma's met negatie